

5 Supplementary Strategies

Rebalancing Grid · Stablecoin Grid · Flash Crash Grid

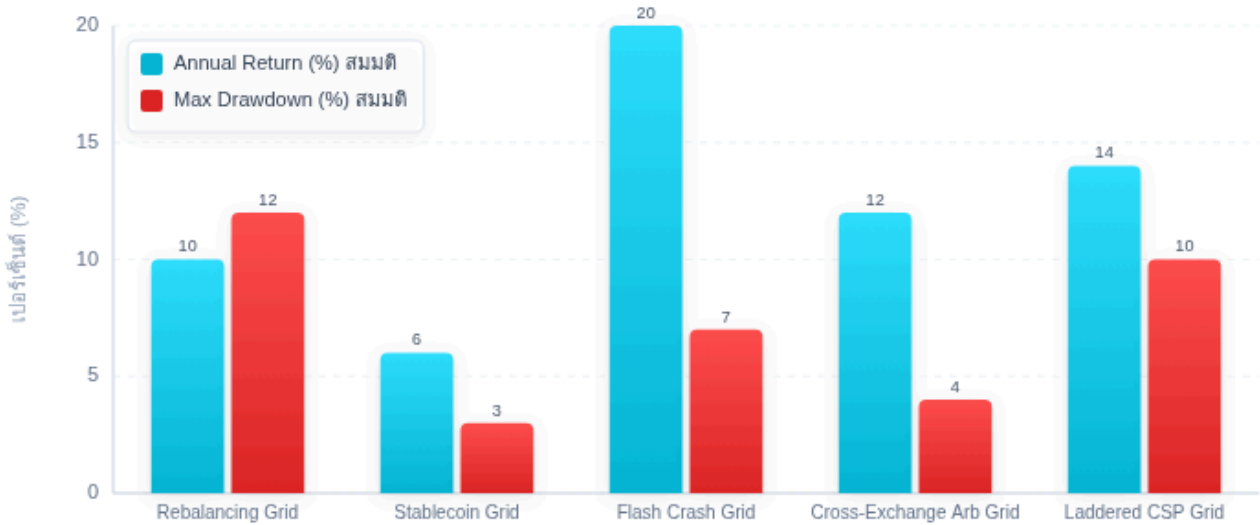
Cross-Exchange Arbitrage Grid · Laddered CSP Grid

แต่ละ strategy ใช้ core grid mechanics แต่ context ต่างกัน

แก่นของ PART นี้

5 strategies นี้ไม่ใช่ "แบบอื่น" ของ grid — ทั้งหมดใช้ core mechanics เดิม (zone, step, Q, Close System) แต่ apply ใน context พิเศษ เพื่อ capture โอกาสที่ standard grid ทำไม่ได้

5 Supplementary Grid Strategies — Return vs Risk Profile (สมมติ)



Flash Crash: return สูงสุดแต่เกิดน้อยครั้ง / Stablecoin: risk ต่ำสุด / Rebalancing: สมำเสมอตลอดปี — ตัวเลขเป็น illustration เท่านั้น

เปรียบเทียบ 5 กลยุทธ์เสริม — แต่ละกลยุทธ์เหมาะกับ market regime ที่ต่างกัน

STRATEGY 1

Rebalancing Grid — ทำกำไรจาก Portfolio Drift

ใช้ grid mechanics เพื่อ rebalance portfolio โดยอัตโนมัติ — แทนที่จะ rebalance ทุกเดือนแบบ fixed, grid ทำ continuous rebalancing ตาม price movement:

Rebalancing Grid Setup: เป้าหมาย: รักษา BTC/USDT = 50%/50% ของ portfolio
Portfolio: \$20,000 total (\$10,000 BTC + \$10,000 USDT) BTC = \$100k → จำนวน BTC = 0.10
เมื่อ BTC ขึ้น: BTC value เพิ่มขึ้น → % เกิน 50% → grid SELL BTC อัตโนมัติ (TP fills)
ขาย BTC → ได้ USDT → ratio กลับมา 50/50
เมื่อ BTC ลง: BTC value ลด → % ต่ำกว่า 50% → grid BUY BTC อัตโนมัติ (BUY fills)
ซื้อ BTC → ใช้ USDT → ratio กลับมา 50/50
กำไรจาก: "Buy low, sell high" ทุกครั้งที่ rebalance → ได้ทั้ง rebalancing benefit + grid cashflow

```
def rebalancing_grid(total_value, target_btc_pct, btc_price, step_pct=0.02):  
    """ Grid ที่ทำ portfolio rebalancing step_pct: % deviation ก่อน trigger """  
    target_btc_value = total_value * target_btc_pct  
    target_btc_qty = target_btc_value / btc_price  
    # Grid levels รอบ target allocation  
    levels = []  
    for i in range(-5, 6):  
        level_price = btc_price * (1 + i * step_pct)  
        if i < 0: # BTC ลง → BUY levels.append({"type": "BUY", "price": level_price, "qty": target_btc_qty * abs(i) * 0.01})  
        elif i > 0: # BTC ขึ้น → SELL
```

```
levels.append({"type": "SELL", "price": level_price, "qty": target_btc_qty * i * 0.01}) return levels
```

STRATEGY 2

Stablecoin Grid — ทำกำไรใน Bear Market

เมื่อ BTC ขาลงและ Hurst สูง (trending down) — grid BTC หยุด แต่ยังทำ Stablecoin Grid ได้ (ไม่ต้องถือ BTC):

Stablecoin Grid Options: 1. USDT/USDC Grid: ซื้อ USDT ถูก ขาย USDT แพง (มี depeg event) Zone: \$0.995–\$1.005 · Step: \$0.0005 กำไรต่อรอบ: $Q \times \$0.0005 - \text{fee}$ (ต่ำมาก แต่ปลอดภัย) 2. Stablecoin Yield + Grid: USDT ใน Standby Zone (Part 1A) → ผากใน lending protocol (Aave/Compound) ได้ yield 4–8% APY บน idle capital + เมื่อ BTC กลับมา → นำ USDT ออก deploy grid ใหม่ 3. USDT/BTC ที่ระดับ Support แรง: ถ้าเชื่อว่า BTC มี hard support เช่น \$70k → เปิด grid ที่ \$65k–\$80k เป็น "Bottom Fishing Grid" ใน Bear Market

```
def stablecoin_grid_yield(standby_capital, lending_apy=0.05, grid_days=90): """ คำนวณ yield จาก idle capital ใน bear market """ daily_rate = (1 + lending_apy) ** (1/365) - 1 total_yield = standby_capital * ((1 + daily_rate) ** grid_days - 1) return total_yield # ตัวอย่าง: Standby $6,000 · APY 5% · 90 วัน # Yield = $6,000 × ((1.000133)^90 - 1) = $6,000 × 1.2% = $73.5
```

STRATEGY 3

Flash Crash Grid — Capture Extreme Dips

Flash Crash Grid วางล่วงหน้าในช่วง "ต่ำผิดปกติ" ที่ตลาดน่าจะ recover ได้ภายใน 24–72 ชั่วโมง:

Flash Crash Grid: ลักษณะ Flash Crash ที่เหมาะ: - BTC ลง > 15% ภายใน 1 ชั่วโมง (liquidation cascade) - Volume spike > 5× average - ระดับ macro เหมือนเดิม (on-chain ยังแข็งแกร่ง) - ไม่มี fundamental bad news Setup: วาง BUY orders ทันทีหลัง crash (ไม่ใช่ก่อน crash) Zone: ราคาปัจจุบัน (หลัง crash) ±5% Step: ATR ปัจจุบัน (อาจสูงมาก) Close System: ใช้ capital ที่เตรียมไว้ในส่วน "Flash Crash Reserve" เท่านั้น

```
class FlashCrashGrid: def __init__(self, crash_capital_pct=0.10, recovery_hours=72): """ crash_capital_pct: % ของ total capital สำหรับ flash crash recovery_hours: เวลาที่คาดว่า recover ได้ """ self.capital_pct = crash_capital_pct self.recovery_hours = recovery_hours def is_flash_crash(self, drop_pct, volume_ratio, time_elapsed_hours): """ ตรวจสอบว่าเป็น flash crash หรือ trend reversal """ is_large_drop = drop_pct > 0.15 # ลง > 15% is_fast = time_elapsed_hours < 2 # เร็ว < 2 ชั่วโมง is_vol_spike = volume_ratio > 3.0 # volume 3× ปกติ return is_large_drop and is_fast and is_vol_spike Risk: Flash Crash กลายเป็น Trend Reversal → Close System รักษา inventory TP: ปิด grid เมื่อ recover 50% ของ crash depth หรือภายใน recovery_hours
```

STRATEGY 4

Cross-Exchange Arbitrage Grid

เมื่อ BTC price บน 2 exchanges ต่างกัน — ใช้ grid ทั้งสองฝั่งพร้อมกัน capture spread:

Cross-Exchange Grid: Exchange A (เช่น Binance): BTC = \$100,050 Exchange B (เช่น Bybit): BTC = \$99,950 Spread = \$100 (ต่าง 0.1%) Grid Strategy: Exchange A: SELL BTC @ \$100,050 (ขายแพง) Exchange B: BUY BTC @ \$99,950 (ซื้อถูก) Net profit per cycle: \$100 - fees

```
def cross_exchange_spread_grid(price_a, price_b, q, fee_a, fee_b): """ คำนวณกำไรจาก cross-exchange spread """ spread = abs(price_a - price_b) fee_cost = q * (price_a * fee_a + price_b * fee_b) net_profit = q * spread - fee_cost return { "gross_spread": spread, "fee_cost": fee_cost, "net_profit": net_profit, "profitable": net_profit > 0 }
```

ความท้าทาย: 1. Transfer BTC ระหว่าง exchange ใช้เวลา (10-30 นาที) → spread อาจหายไปแล้ว 2. ต้องมี capital บนทั้งสอง exchange ตลอด 3. ค่า withdrawal fee + network fee กินกำไร 4. Slippage เมื่อ Q ใหญ่ วิธีแก้: ใช้ Perpetual บน Exchange A (short) + Spot บน Exchange B (long) → ไม่ต้อง transfer, ใช้ funding rate เป็น P&L indicator

STRATEGY 5

Laddered CSP Grid — ขาย Put เป็น Grid

แทนที่จะวาง BUY limit order ทั้งหมดพร้อมกัน — ขาย Put options เป็น "ladder" เพื่อรับ premium + ซื้อ BTC ในราคาที่ต้องการ (จาก Part 7):

Laddered CSP Grid: ตัวอย่าง: BTC = \$100k · Grid capital \$30,000 · 5 levels

Level 1: SELL PUT \$98k, expiry 2W, premium \$600

Level 2: SELL PUT \$95k, expiry 2W, premium \$450

Level 3: SELL PUT \$92k, expiry 4W, premium \$700

Level 4: SELL PUT \$88k, expiry 4W, premium \$550

Level 5: SELL PUT \$84k, expiry 8W, premium \$800

Total premium = \$3,100 (รับทันที) ถ้าไม่มี level ถูก assign ตลอด 8 สัปดาห์: Income = \$3,100 premium = 10.3% บน \$30,000 capital ใน 8 สัปดาห์

ถ้า BTC ลงมา \$95k (ถึง Level 2):

Level 1: expire worthless (+\$600 เก็บ)

Level 2: assign → ซื้อ BTC \$95k (กำหนดไว้ล่วงหน้า)

Level 3-5: ยังคง pending ข้อดีเทียบ Limit Order Grid: + รับ premium แม้ไม่มี fill + Effective buy price ต่ำกว่า (strike - premium) + Capital ไม่ lock ทั้งหมด (แค่ reserved สำหรับ worst-case)

ข้อจำกัด: - ต้องการ Options liquidity (Deribit/OKX) - Expiry management ซับซ้อน - ถ้า BTC crash ลงเร็ว → ทุก level assign พร้อมกัน

```
def laddered_csp_grid(grid_levels, btc_price, put_premiums): """ คำนวณ total income และ effective buy prices """ results = [] for price, premium in zip(grid_levels, put_premiums): effective_cost = price - premium results.append({ "strike": price, "premium": premium, "effective_cost": effective_cost, "discount_pct": premium / price * 100 }) return results
```

- ▶ ข้อ 1: ใน Bear Market ที่ BTC downtrend ชัด — Strategy ไหนในทั้ง 5 ข้อที่เหมาะสมที่สุด?
- ▶ ข้อ 2: Cross-Exchange Grid กำไรจากอะไร และทำไมถึงทำได้ยากในทางปฏิบัติ?
- ▶ ข้อ 3: Laddered CSP Grid ให้ effective buy price ต่ำกว่า Limit Order Grid อย่างไร?
- ▶ ข้อ 4: Flash Crash Grid ต่างจาก Standard Buy-Only Grid อย่างไร และทำไมต้องใช้ capital แยก (Flash Crash Reserve)?